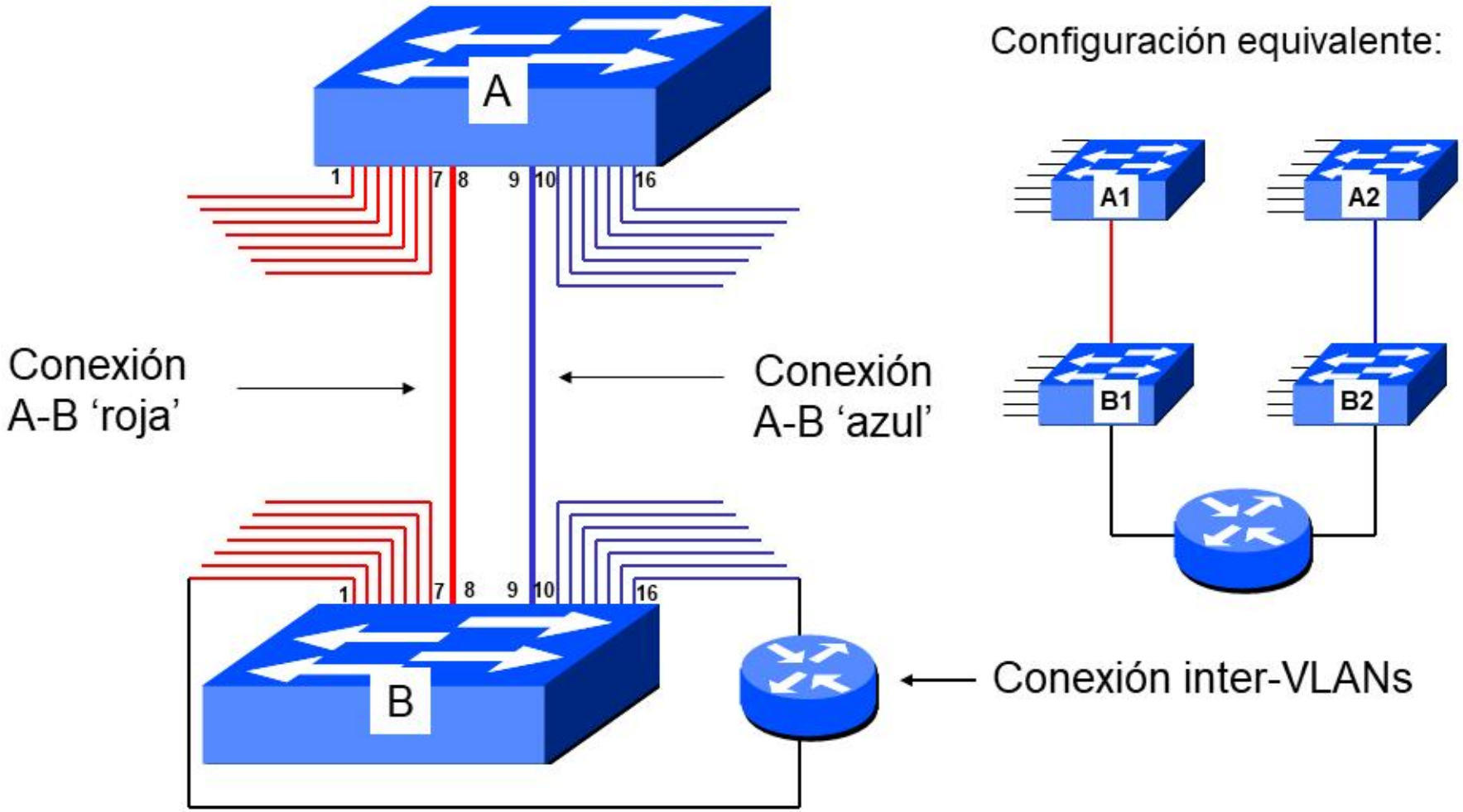
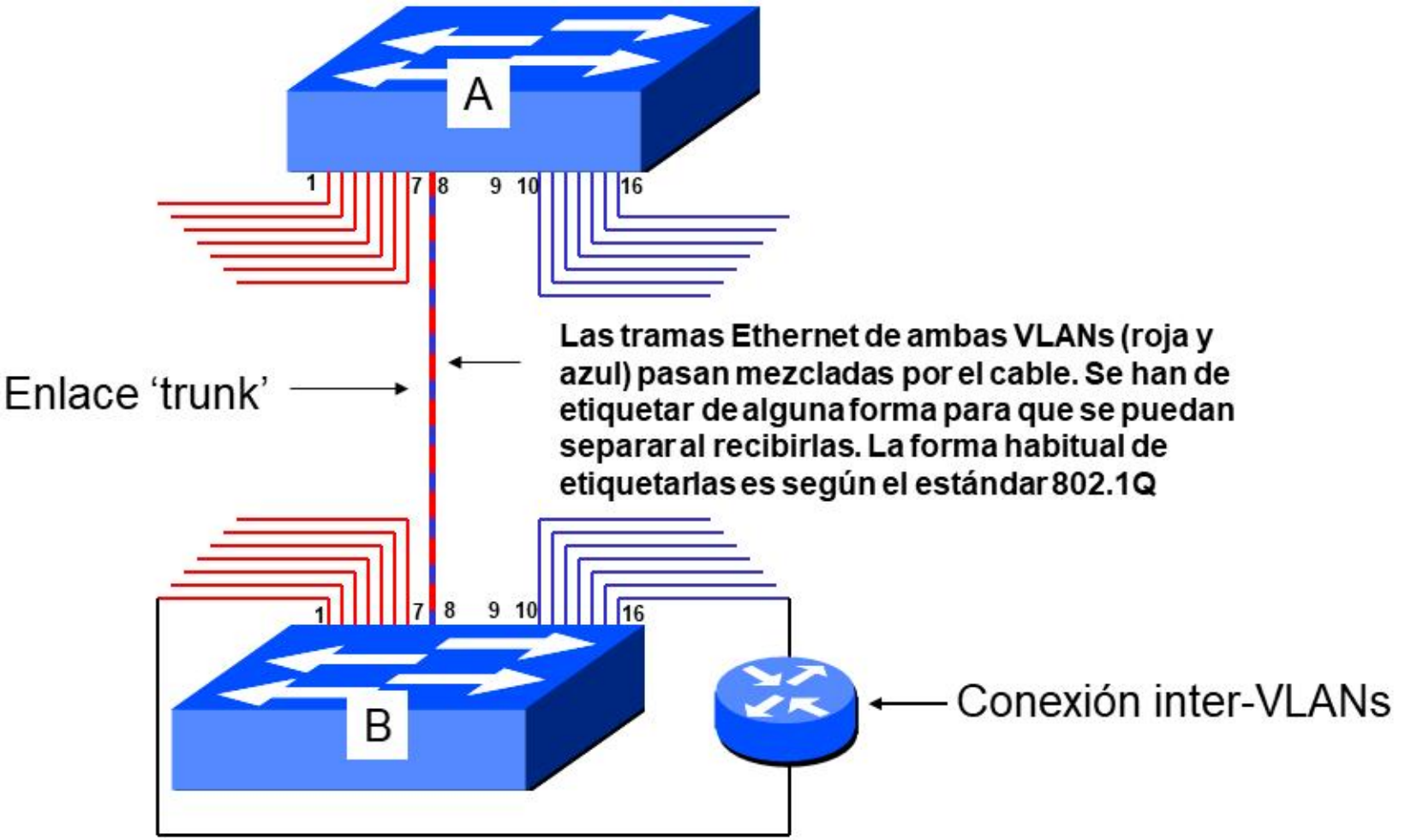
2 conmutadores, 2 VLANs



Interconexión de VLANs y enlaces 'trunk'

- Cuando se configuran VLANs en un conmutador los puertos asignados a cada una se comportan como un conmutador independiente
- Si se interconectan dos conmutadores por un puerto solo se comunican las VLAN a las que estos puertos pertenecen
- Si tenemos varias VLANs y las queremos conectar todas hemos de establecer un enlace diferente para cada una. Esto puede consumir muchos puertos en los conmutadores y muchos cables en la red
- Para evitarlo se pueden configurar puertos que conectan todas las VLANs automáticamente; se les llama puertos 'trunk'

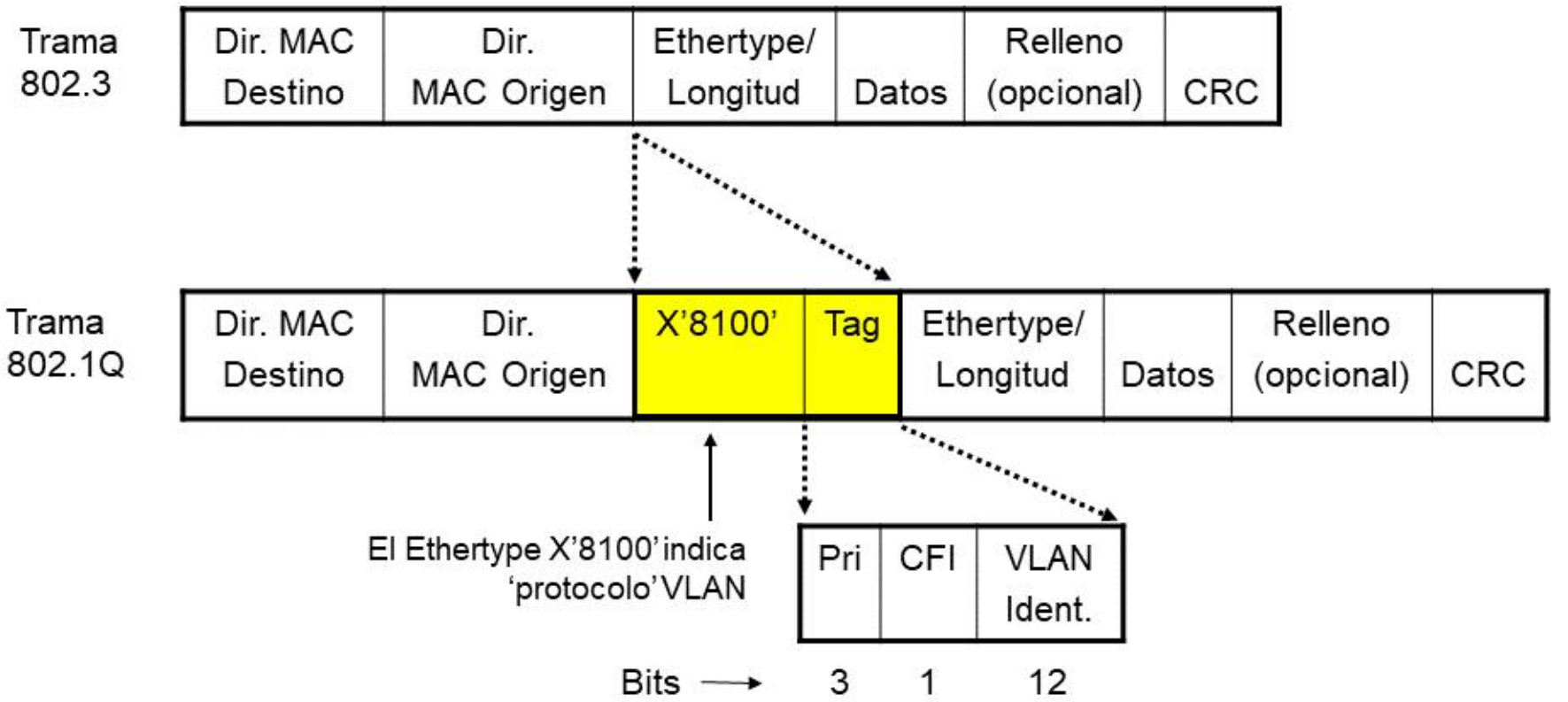
2 conmutadores, 2 VLANs y un enlace trunk



Estándar 802.1Q

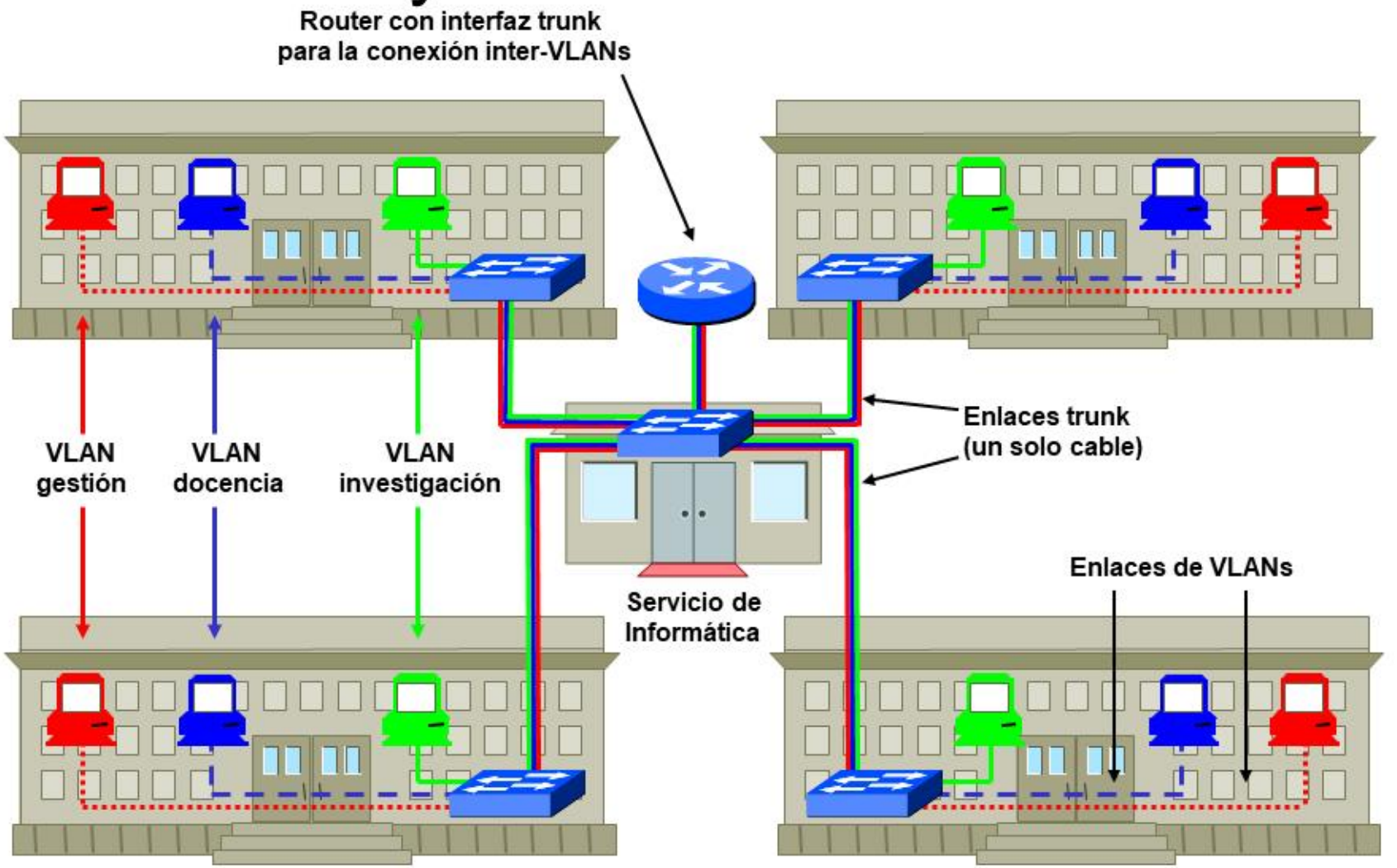
- En un enlace 'trunk' viajan mezcladas tramas de diferentes VLANs. Para separarlas correctamente en destino hay que marcarlas antes de enviarlas por el enlace 'trunk'
- Al principio cada fabricante estableció su sistema de marcado propietario. Esto impedía establecer enlaces trunk entre conmutadores de diferentes fabricantes
- En 1997 el IEEE aprobó 802.1Q, un estándar que establecía una forma de marcado de VLANs independiente de fabricante
- Para ello hubo que insertar un campo nuevo en la estructura de la trama Ethernet

Etiquetado de tramas según 802.1Q



Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (solo se usa en Token Ring)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

Red de campus con tres VLANs y enlaces 'trunk'



Asignación de puertos a VLANs

- Hay básicamente tres mecansimos de asignación de puertos de conmutador a VLANs:
  - Estático, por configuración: se especifica en la configuración a qué VLAN pertenece cada puerto
  - Dinámico, por dirección MAC: el switch asigna el puerto a la VLAN correspondiente de acuerdo con una asignación MAC-VLAN previamente almacenada en una base de datos
  - Dinámico, por autentificación usuario/password (protocolo 802.1x): el switch, después de validar al usuario, asigna el puerto a la VLAN que le corresponde, de acuerdo con una asignación usuarios-VLANs previamente almacenada en una base de datos
- La asignación dinámica es más versátil, pero no está disponible en todos los equipos